

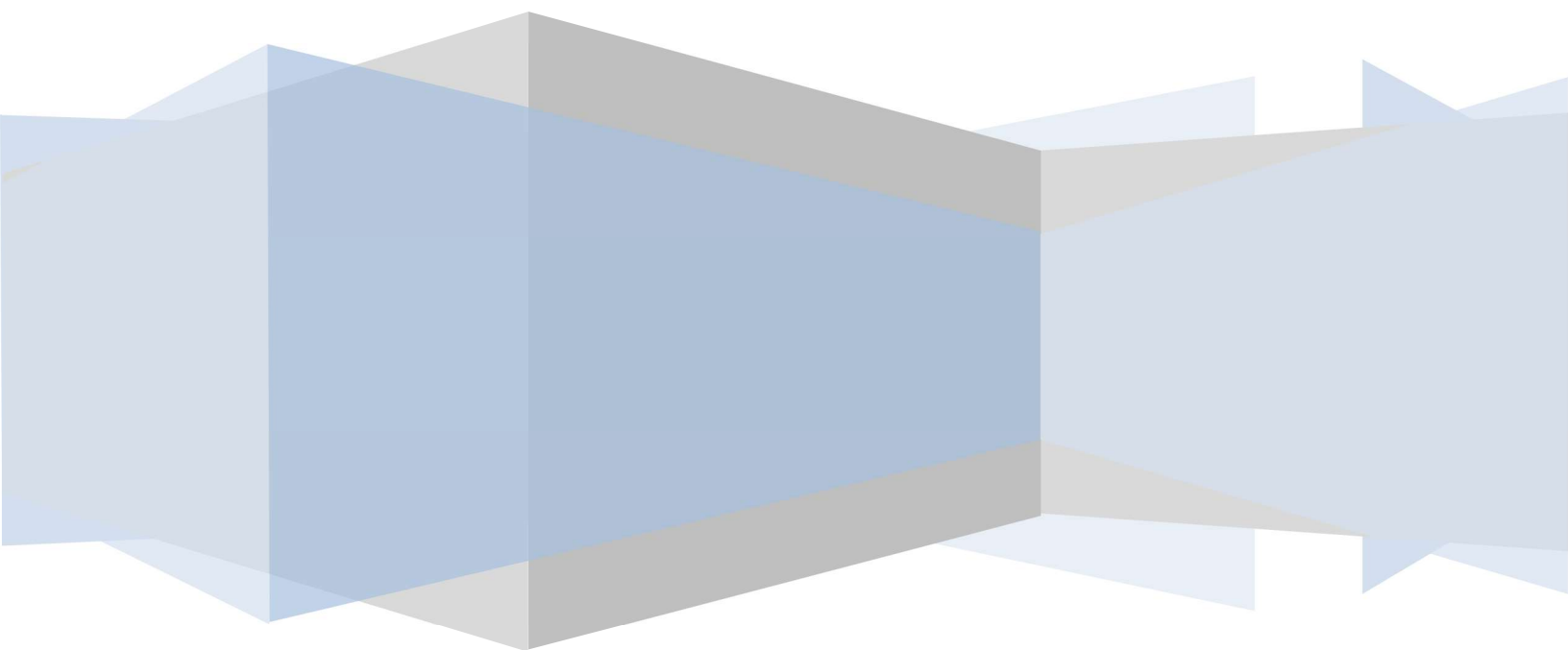


Cégep de Chicoutimi – Département d'informatique

Projet Final (20% de la session)

Développement d'applications - Débutant

Enseignants : Hugo Langevin



MISE EN SITUATION

Vous êtes mandaté par la Fédération Internationale des Échecs (FIDE) pour faire une application pour simplifier la vie des responsables de tournoi. En effet, entrer l'état final d'une partie dans le système informatique de la FIDE est fastidieux et un logiciel leur rendrait la tâche plus facile.

La FIDE a déjà décidé d'un format de fichier au travers duquel vous pourrez lire les résultats obtenus et modifier le classement des joueurs en conséquence, et écrire les fichiers correspondant à l'état final d'une partie surveillée par un juge de tournoi.

Le logiciel doit donc offrir les fonctionnalités suivantes pour 2 utilisateurs différents :

Juges :

1. Transcription de l'état de la partie sur ordinateur
2. Écriture du fichier résultant.

Responsable du tournoi :

1. Lecture du fichier d'une partie
2. Affichage de cette dernière
3. Enregistrement du résultat dans la base de données.

N.B. : Le projet étant séparé pour 2 utilisateurs, vous devrez faire chaque partie dans un projet différent dans la même solution.

CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES

/3

Vous aurez besoin d'une nouvelle table dans votre base de données pour contenir les valeurs du projet. Utilisez le fichier « CreationTableFIDE.sql » fourni pour la création de la table, puis ajoutez une quinzaine de joueurs à cette table. Employez des nombres à 7 chiffres pour l'identifiant FIDE.

L'entrée d'une victoire se fera à l'aide d'une procédure stockée. Créez une procédure stockée qui prend en paramètre les identifiants des deux joueurs, le premier étant le vainqueur de la partie. Cette procédure va ajouter une victoire à la fiche du premier joueur, et une défaite à la fiche du second. Elle retournera également le nombre total de victoires actuelles du vainqueur.

TRANSCRIPTION D'UNE PARTIE SUR ORDINATEUR

Le juge doit pouvoir entrer au clavier l'état de la partie. Cette transcription sera ensuite écrite dans un fichier. On doit y demander le nom et identifiant FIDE de chaque joueur, qui a gagné, et la codification de l'état final de la partie. La manière d'entrer cette codification se fait à votre guise, mais je suggère d'entrer le tout ligne par ligne, de haut en bas. ***Vous devrez également valider que l'information saisie soit correct avant de passer à la prochaine étape.***

Bonus : Plutôt qu'entrer les noms d'utilisateur et leur DA directement, le juge devra sélectionner les joueurs à partir d'une liste récupérée dans la base de données à l'aide d'un SELECT.

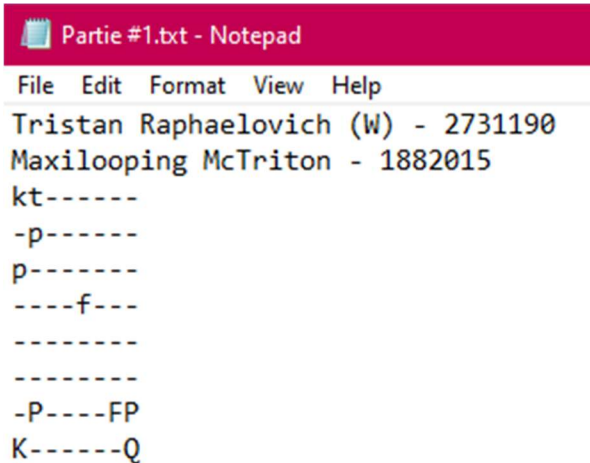
ÉCRITURE DU FICHIER AU FORMAT PROPOSÉ

Une fois qu'un juge a transcrit une partie, le fichier de cette partie doit être généré en accordance avec le format noté plus haut.

Les fichiers sont très simples, au format texte, et contiennent :

- Le nom de chaque joueur (le vainqueur a la mention (W) à la fin, W pour Winner)
- Le numéro de membre FIDE de chaque joueur
- Une codification en texte de l'état de jeu à la fin de la partie. Chaque pièce ayant le code suivant :
 - Pion p
 - Tour t
 - Cavalier c
 - Fou f
 - Roi k
 - Reine q
 - Case vide -
- Lors de l'encodage, on met les pièces du joueur blanc en MAJUSCULE, et celles du joueur noir en minuscule.

Voici de quoi a l'air un fichier typique :



```

Partie #1.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Tristan Raphaelovich (W) - 2731190
Maxilooping McTriton - 1882015
kt-----
-p-----
p-----
----f---
-----
-----
-P----FP
K-----Q
  
```

LECTURE DU FICHIER

Le fichier doit être lu pour pouvoir le travailler en mémoire. Utilisez les fonctions appropriées pour charger le fichier, en lire les lignes, et en utiliser le contenu pour procéder à la suite du traitement.

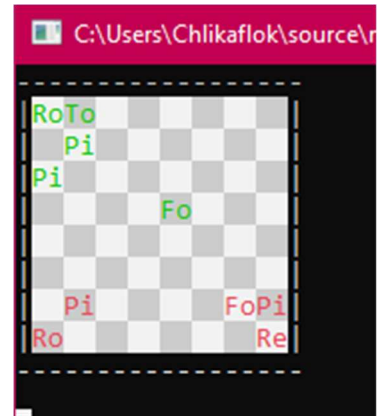
AFFICHAGE DE L'ÉTAT DE LA PARTIE

L'état final de la partie est encodé dans le fichier, et on veut le consulter à l'écran avant d'en faire l'envoi sur la base de données. Le résultat peut ressembler à ceci :

Il est nécessaire de bien reconnaître les espaces vides, et que chaque joueur soit bien distinctif.

L'utilisation des propriétés `Console.BackgroundColor` et `Console.ForegroundColor` permet de changer la couleur du fond et du texte, respectivement. On les utilise comme suit :

```
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;  
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
```



CONSIGNATION DU RÉSULTAT D'UNE PARTIE DANS LA BASE DE DONNÉES

Une fois que le responsable de tournoi a chargé un fichier et validé que cette partie doit être consignée dans la base de données, le logiciel doit invoquer la procédure stockée à cet effet, en désignant le vainqueur et le perdant. On doit également récupérer la valeur de retour et afficher le nombre de victoires totales du vainqueur à l'écran.

Une fois que votre logiciel fonctionne, utilisez-le, à l'aide d'Internet pour voir des situations de fin pour une partie d'échec, pour 10 fichiers, en vous assurant que chaque joueur de votre base de données est représenté au moins une fois.

Utilisez également votre logiciel pour consigner ces fichiers à la base de données, et fournissez une capture d'écran de votre table, en vous assurant qu'on y voit les victoires et défaites de chaque joueur.

À REMETTRE

- Remise GIT contenant :
 - Le code source
 - Fichier .sql contenant la requête CREATE pour la procédure stockée.
 - 10 fichiers de partie générés à l'aide du logiciel
 - Capture d'écran de la base de données démontrant la consignation des parties
 - Court ReadMe.txt qui explique comment utiliser le logiciel, et les particularités qui pourraient s'appliquer (ex. mentionner si on doit mettre des guillemets autour du chemin d'accès d'un fichier à charger).